📌DAPC / **Quiz M02A01a** Introducción y fundamentos de GIS

Módulo 2: Sistemas de información geográfica GIS

2.1.a. Introducción y fundamentos

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- DAPC_Georreferenciacion.xlsx
- Se presenta individual en horario de clase
- Se permite la apertura de la guía de clase

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. **📝A. INFORME TÉCNICO TALLER** * 4 points

1. ¿Cuáles son las 4 extensiones escenciales principales de los archivos que conforman una capa geográfica Shapefile? Seleccione solo las extensiones correctas de la lista

- Pistas: Dbase, proyección de coordenadas, formas geométricas, índices

Tick all that apply.

- [ ] .shp
- [ ] .shx
- [ ] .dbf
- [ ] .prj
- [ ] .xml
- [ ] .cpg
- [ ] .sbn
- [ ] .sbx
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Las coordenadas elipsoidales MAGNA – SIRGAS de los diferentes orígenes Gauss – Krüger en Colombia, se definen a partir de una única latitud. ¿Cuál es este valor en grados decimales? * 1 point

- Pista: se definió en la pilastra sur del observatorio Astronómico de Bogotá y se encuentra al norte de la linea Ecuatorial

Mark only one oval.

- ( ) 4.59620041666667°
- ( ) 46.3215°
- ( ) -68.0775079166666°
- ( ) 1000000.0°
- ( ) (No resuelto)

5. 3. Las coordenadas MAGNA – SIRGAS de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia utilizan como Falso Norte y Falso Este los siguientes valores en metros: * 1 point

Mark only one oval.

- Norte: 1000000 m, Este: 1000000 m
- Norte: 5000000 m, Este: 5000000 m
- Norte: 100000 m, Este: 100000 m
- (No resuelto)

6. 4. Cual es el valor de separación en grados decimales entre los centroides de las diferentes longitudes para las coordenadas MAGNA - SIRGAS de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia * 1 point

Mark only one oval.

- 2 grados decimales
- 3 grados decimales
- 6 grados decimales
- (No resuelto)

7. 5. El sistema de proyección cartográfica con origen nacional único para Colombia - EPSG: 9377, utiliza como Falso Norte y Falso Este los siguientes valores en metros: * 1 point

Mark only one oval.

- Norte: 1000000 m, Este: 1000000 m
- Norte: 5000000 m, Este: 5000000 m
- Norte: 100000 m, Este: 100000 m
- Norte: 5000000 m, Este: 2000000 m
- Norte: 2000000 m, Este: 2000000 m
- Norte: 2000000 m, Este: 5000000 m
- (No resuelto)

8. 6. En el sistema de proyección cartográfica con origen nacional único para Colombia - EPSG: 9377, el meridiano central y la latitud origen se ha establecido en grados decimales como: * 1 point

Mark only one oval.

- Meridiano central: -73°, Latitud origen: 4°
- Meridiano central: -74.0775079166666°, Latitud origen: 4.59620041666667°
- Meridiano central: -77.0775079166666°, Latitud origen: 4.59620041666667°
- (No resuelto)

9. 7. Calcule el aplanamiento inverso o recíproco para los siguientes valores de un elipsoide: * 1 point

Instrucciones:

- Semieje mayor (a), metros: 6238137
- Semieje menor (b), metros: 6196752.816
- Recuerde que el aplanamiento inverso o recíproco (1/f) se calcula como el inverso de la siguiente fórmula ***f = (a - b) / a***
- Cree un libro de Excel, realice los cálculos y soporte mostrando la formulación empleada

Mark only one oval.

- ◯ 1/f = 150.7372237
- ◯ 1/f = 0.006634061
- ◯ 1/f = 139.7372237
- ◯ (No resuelto)

10. 8.Calcule el perímetro esférico Ecuatorial para los siguientes valores de un elipsoide: * 1 point

Instrucciones:

- Semieje mayor (a), metros: 6378137
- Semieje menor (b), metros: 6356752.314
- Aproximación radio esférico Ecuatorial ***r = (2a + b) / 3***
- Cree un libro de Excel y realice los cálculos y soporte mostrando la formulación empleada

Mark only one oval.

- ◯ Perímetro = 40030.2287 kilómetros
- ◯ Perímetro = 43007.83471 kilómetros
- ◯ Perímetro = 39407.83471 kilómetros
- ◯ (No resuelto)

11. 9. Calcule la separación meridional Ecuatorial para los siguientes valores de un elipsoide: * 1 point

Instrucciones:

- Semieje mayor (a), metros: 6378137
- Semieje menor (b), metros: 6356752.314
- Aproximación radio esférico Ecuatorial ***r = (2a + b) / 3***
- Recuerde que la tierra tiene 360 meridianos
- Cree un libro de Excel y realice los cálculos y soporte mostrando la formulación empleada

Mark only one oval.

- ◯ Separación = 111.1950797 kilómetros
- ◯ Separación = 121.1328742 kilómetros
- ◯ Separación = 116.1328742 kilómetros
- ◯ (No resuelto)

12. 10. En sistemas de proyección de coordenadas, ¿Qué significa la siglas MAGNA? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Capa del centro de la tierra
- ◯ Marco geocéntrico nacional de referencia
- ◯ Mapa geográfico nacional
- ◯ (No resuelto)

13. 11. En sistemas de proyección de coordenadas, ¿Qué significa la sigla WGS? * 1 point

Mark only one oval.

- Sistema de posicionamiento global
- World Geographic Geodesic System o Sistema Geodésico Geográfico
- Sistema Gaussiano de referencia
- (No resuelto)

14. 12. El elipsoide GRS80 fue definido y adoptado oficialmente por la Asociación Internacional de Geodesia (AIG: International Association of Geodesy) de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG: International Union of Geodesy and Geophysics) en 1979. Éste es el elipsoide asociado al ITRS (Sistema Internacional de Referencia Terreste) y por tanto, a SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para Las Américas) y a MAGNA. En la práctica equivale al elipsoide WGS84 (World Geodetic System, 1984). ¿Cual es la longitud en kilómetros del semieje mayor (a) y semieje menor (b) de este elipsoide? * 1 point

Mark only one oval.

- a=6978.137km, b=6856.75231414km
- a=6378.137km, b=6356.75231414km
- a=6178.137km, b=6865.77231414km
- (No resuelto)

15. 13. En el sistema de coordenadas geográficas mundial WGS84, que permite localizar cualquier punto sobre la tierra a partir de dos ángulos, los valores de latitud y longitud se expresan principalmente en: * 1 point

Mark only one oval.

- Coordenadas planas en metros o pies
- Grados decimales o geodésicos o en Grados + Minutos + Segundos
- Cuadrantes
- (No resuelto)

16. 14. ¿Cuales son las 3 principales ramas de la topografía? * 3 points

- Tenga en cuenta que son las ramas indicadas en la guía de clase

Tick all that apply.

- [ ] Geodesia
- [ ] Fotogrametría
- [ ] Topografía plana
- [ ] Geomática
- [ ] Geografía
- [ ] (No resuelto)

17. 15. ¿Que significan la sigla GNSS? * 1 point

Mark only one oval.

- Sistema geografico de coordenadas
- Sistema global de navegación por satélite
- Sistema de información georeferenciado
- (No resuelto)

18. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los dibujos, datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

19. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M02A01a_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms